



Instructor: Edwin Mauricio Velasco
Análisis y Desarrollo de Software
CTPI Regional Cauca

```
CREATE DATABASE HospitalDB;
USE HospitalDB;

-- Crear tabla ESPECIALIDAD
CREATE TABLE ESPECIALIDAD (
    ID_ESPECIALIDAD INT AUTO_INCREMENT,
    NOMBRE_ESPECIALIDAD VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_ESPECIALIDAD)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Crear tabla MEDICO
CREATE TABLE MEDICO (
    ID_MEDICO INT AUTO_INCREMENT,
    NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
    APELLIDO VARCHAR(50) NOT NULL,
    AREA VARCHAR(50) NOT NULL,
    ID_ESPECIALIDAD INT UNIQUE, -- Clave única
    PRIMARY KEY (ID_MEDICO),
    FOREIGN KEY (ID_ESPECIALIDAD) REFERENCES ESPECIALIDAD(ID_ESPECIALIDAD)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```



Instructor: Edwin Mauricio Velasco
Análisis y Desarrollo de Software
CTPI Regional Cauca

```
-- Crear tabla PACIENTE
CREATE TABLE PACIENTE (
    ID_PACIENTE INT AUTO_INCREMENT,
    NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
    APELLIDO VARCHAR(50) NOT NULL,
    DIRECCION VARCHAR(100),
    TELEFONO VARCHAR(15),
    PRIMARY KEY (ID_PACIENTE)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Crear tabla CITA
CREATE TABLE CITA (
    ID_CITA INT AUTO_INCREMENT,
    FECHA DATE NOT NULL,
    HORA TIME NOT NULL,
    ID_MEDICO INT,
    ID_PACIENTE INT,
    PRIMARY KEY (ID_CITA),
    FOREIGN KEY (ID_MEDICO) REFERENCES MEDICO(ID_MEDICO),
    FOREIGN KEY (ID_PACIENTE) REFERENCES PACIENTE(ID_PACIENTE)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; ↓
```

REGISTROS A INSERTAR

INSERT INTO ESPECIALIDAD (NOMBRE_ESPECIALIDAD) VALUES ('Cardiología');

INSERT INTO ESPECIALIDAD (NOMBRE_ESPECIALIDAD) VALUES ('Neurología');

INSERT INTO ESPECIALIDAD (NOMBRE_ESPECIALIDAD) VALUES ('Pediatría');

Insertar 3 registros mas



Instructor: Edwin Mauricio Velasco
Análisis y Desarrollo de Software
CTPI Regional Cauca

```
INSERT INTO MEDICO (NOMBRE, APELLIDO, AREA, ID_ESPECIALIDAD) VALUES ('Juan', 'Pérez',  
'Consulta Externa', 1); -- Cardiología
```

```
INSERT INTO MEDICO (NOMBRE, APELLIDO, AREA, ID_ESPECIALIDAD) VALUES ('María', 'López',  
'Emergencias', 2); -- Neurología
```

```
INSERT INTO MEDICO (NOMBRE, APELLIDO, AREA, ID_ESPECIALIDAD) VALUES ('Ana', 'Gómez',  
'Pediatría', 3); -- Pediatría
```

Insertar 5 registros mas

```
INSERT INTO PACIENTE (NOMBRE, APELLIDO, DIRECCION, TELEFONO, ID_MEDICO) VALUES ('Carlos',  
'Rodríguez', 'Calle 123', '555-1234', 1); -- Paciente de Juan Pérez
```

```
INSERT INTO PACIENTE (NOMBRE, APELLIDO, DIRECCION, TELEFONO, ID_MEDICO) VALUES ('Laura',  
'Martínez', 'Avenida 456', '555-5678', 2); -- Paciente de María López
```

```
INSERT INTO PACIENTE (NOMBRE, APELLIDO, DIRECCION, TELEFONO, ID_MEDICO) VALUES ('Pedro',  
'García', 'Boulevard 789', '555-9012', 3); -- Paciente de Ana Gómez
```

Insertar 15 registros mas

```
INSERT INTO CITA (FECHA, HORA, ID_MEDICO, ID_PACIENTE) VALUES ('2024-08-20', '09:00:00', 1,  
1); -- Cita de Carlos Rodríguez con Juan Pérez
```

```
INSERT INTO CITA (FECHA, HORA, ID_MEDICO, ID_PACIENTE) VALUES ('2024-08-21', '10:30:00', 2,  
2); -- Cita de Laura Martínez con María López
```

```
INSERT INTO CITA (FECHA, HORA, ID_MEDICO, ID_PACIENTE) VALUES ('2024-08-22', '11:15:00', 3,  
3); -- Cita de Pedro García con Ana Gómez
```

Insertar 12 registros mas

Resumen de los registros insertados:

- **ESPECIALIDAD:**
 - 1: Cardiología
 - 2: Neurología
 - 3: Pediatría
- **MEDICO:**
 - 1: Juan Pérez (Cardiología)
 - 2: María López (Neurología)
 - 3: Ana Gómez (Pediatría)



- **PACIENTE:**
 - 1: Carlos Rodríguez (Atendido por Juan Pérez)
 - 2: Laura Martínez (Atendida por María López)
 - 3: Pedro García (Atendido por Ana Gómez)
- **CITA:**
 - Cita 1: Carlos Rodríguez con Juan Pérez el 20 de agosto de 2024 a las 09:00
 - Cita 2: Laura Martínez con María López el 21 de agosto de 2024 a las 10:30
 - Cita 3: Pedro García con Ana Gómez el 22 de agosto de 2024 a las 11:15

CONSULTAS A LA BASE DE DATOS

Consulta a una sola tabla

1. Obtener todos los médicos en el área de "Consulta Externa".
2. Contar cuántos pacientes hay registrados.

Consulta entre dos tablas

3. Obtener el nombre del médico y la especialidad que tiene cada uno.
4. Listar todas las citas de un paciente específico, por ejemplo, "Carlos Rodríguez".

Consulta entre tres tablas

5. Obtener todas las citas con detalles del médico, paciente y especialidad.
6. Contar cuántas citas tiene cada médico y ordenar el resultado por el número de citas.

Consulta entre cuatro tablas

7. Obtener un informe completo de todas las citas, incluyendo la fecha, hora, nombre del paciente, nombre del médico, y su especialidad.
8. Obtener el número de citas por especialidad

Consulta con LIKE y ORDER BY

9. Buscar pacientes cuyo apellido comienza con "G" y ordenar por nombre.

Consulta con IN

10. Obtener información de médicos que trabajan en las áreas "Consulta Externa" o "Emergencias".



Consulta con BETWEEN

11. Obtener citas programadas entre el 20 y el 22 de agosto de 2024.

Consulta con DISTINCT

12. Obtener todas las especialidades únicas disponibles en el hospital.

Subconsulta (Subquery)

13. Obtener los nombres de los pacientes que tienen citas con médicos que se especializan en "Cardiología".

Consulta con JOIN y LEFT JOIN

14. Obtener todos los médicos y, si tienen una cita, mostrar los detalles de la cita; si no, mostrar que no tienen citas programadas.

Consulta con INNER JOIN y COUNT

15. Contar cuántos pacientes están asignados a cada médico.

Consulta con CASE para crear columnas condicionales

16. Mostrar todos los pacientes y un indicador de si tienen o no una cita programada.

Consulta con JOIN y funciones de agregación (MAX, MIN)

17. Obtener la fecha de la primera y la última cita programada para cada paciente.

Consulta con EXISTS

18. Listar los médicos que tienen citas programadas.

Consulta con UNION

19. Obtener una lista de todos los nombres de médicos y pacientes.



OTAS CONSULTAS A LA BASE DE DATOS

- 20.** Obtener información de todas las citas, incluyendo el nombre del paciente, nombre del médico y la especialidad del médico.
- 21.** Listar todos los médicos junto con el número de citas que han tenido, ordenados por especialidad.
- 22.** Obtener la fecha y hora de la próxima cita para cada paciente, incluyendo el nombre del médico y su especialidad
- 23.** Obtener un informe detallado de todas las citas, incluyendo la fecha, hora, nombre del paciente, nombre del médico, especialidad y área en la que trabaja el médico.
- 24.** Obtener la cantidad total de citas por especialidad y área del médico, ordenado por especialidad y luego por área.
- 25.** Listar todos los pacientes que tienen citas en la "Consulta Externa", junto con los detalles de la cita, el médico y la especialidad.
- 26.** Obtener un listado de todas las especialidades y, para cada una, mostrar el número total de médicos que la ejercen y el número de citas realizadas en esa especialidad.
- 27.** Explicar cuál es la función de ON UPDATE CASCADE y ON DELETE CASCADE y desarrollar un ejemplo.